

Probability and Statistics

IE451-04 | 3 Credits | Kookmin University | 2023 Spring

Instructor

엄승현, 부교수 · lecture@kookmin.ac.kr

Office: 북악관 461호 · Office Hours: 매주 화요일 오후 2시~4시

Course Description

확률 공간과 확률변수에서 출발하여 주요 확률분포, 표본분포, 추정과 검정, 회귀분석의 기초까지 공학적 데이터 분석에 필요한 통계 이론을 다룬다.

Learning Objectives

확률의 기본 개념과 확률분포, 통계적 추정 및 가설검정을 이해하고 공학 데이터 분석에 적용할 수 있다.

Textbooks

Probability and Statistics for Engineers (Walpole); 확률과 통계 (김우철)

Grading

- 중간고사: 50%
- 기말고사: 30%
- 과제: 13%
- 출석: 7%

All work must be your own. Violations of academic integrity will be reported to the university.

Weekly Schedule

Week	Topic
1	확률의 개념
2	조건부 확률과 베이즈 정리
3	확률변수와 분포
4	기댓값과 분산
5	이산확률분포
6	연속확률분포
7	결합분포와 공분산

8	중간고사
9	표본분포와 중심극한정리
10	점추정
11	구간추정
12	가설검정 I
13	가설검정 II
14	분산분석(ANOVA)
15	단순회귀분석